

Armazenamento de Dados: Arquiteturas e Sistemas Locais

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 10

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Tipos de armazenamento: block, file e object storage.
- Armazenamento local em disco: HDD, SSD e interfaces.
- Métricas de desempenho: IOPS, débito e latência.
- Níveis de RAID: 0, 1, 5, 6 e 10.
- Reconstrução de arrays e os seus riscos.

Agenda (2/2)

- LVM: volumes físicos, grupos de volumes e volumes lógicos.
- Thin provisioning e snapshots em LVM.
- Sistemas de ficheiros: ext4, XFS, ZFS e btrfs.
- Estratégias de backup e a regra 3-2-1.
- Armazenamento no Proxmox VE.

Tipos de Armazenamento (1/2)

- **Block storage:** expõe blocos brutos de dados, sem estrutura de ficheiros própria; o sistema operativo formata e gere o acesso.
- Usado quando é preciso baixa latência e controlo total sobre o sistema de ficheiros, como discos de VMs e bases de dados.
- **File storage:** expõe uma hierarquia de ficheiros e pastas através de um protocolo de rede (ex. NFS, SMB).
- Adequado para partilha de ficheiros entre múltiplos utilizadores ou máquinas.

Tipos de Armazenamento (2/2)

- **Object storage:** guarda dados como objetos identificados por uma chave, com metadados associados, acedidos via API HTTP.
- Sem hierarquia de pastas real; escala horizontalmente para volumes muito grandes de dados não estruturados.
- Cada abstração tem um nível de granularidade diferente: bloco (mais baixo), ficheiro (intermédio), objeto (mais alto).
- A escolha depende do caso de uso: desempenho e controlo (block), partilha (file), escala e simplicidade de API (object).

Armazenamento Local em Disco

- **HDD**: discos magnéticos, mais baratos por GB, mas com latência mais alta (partes mecânicas).
- **SSD**: memória flash, sem partes móveis, latência muito menor e maior débito, mas custo por GB superior.
- Um único disco é um ponto único de falha e pode limitar o desempenho de aplicações exigentes.
- **RAID** (Redundant Array of Independent Disks): combina vários discos para ganhar desempenho e/ou redundância.

Interfaces e Protocolos de Ligação

- **SATA**: interface generalizada, adequada a HDDs e a SSDs de gama de entrada.
- **SAS**: usada em servidores; suporta maior profundidade de fila e melhor tratamento de erros.
- **NVMe**: protocolo desenhado de raiz para memória flash, ligado diretamente ao barramento PCIe.
- O NVMe elimina a sobrecarga dos protocolos concebidos para discos rotativos, permitindo muito mais operações em paralelo.
- A escolha da interface pode ser tão determinante para o desempenho como a escolha do próprio suporte de armazenamento.

Métricas de Desempenho de Armazenamento

- **IOPS** (operações de entrada/saída por segundo): relevante em cargas com muitos acessos pequenos e aleatórios, como bases de dados.
- **Débito** (*throughput*, em MB/s): relevante em leituras e escritas sequenciais de grandes ficheiros.
- **Latência**: tempo de resposta de uma operação individual – frequentemente a métrica mais determinante para a experiência do utilizador.
- Um HDD é limitado pelo tempo de posicionamento mecânico da cabeça; um SSD não tem essa restrição.
- Ordens de grandeza típicas: um HDD ronda as centenas de IOPS aleatórios; um SSD NVMe atinge as centenas de milhares.

Níveis de RAID (1/2)

- **RAID 0** (stripe): distribui os dados por todos os discos; melhora o desempenho mas não oferece redundância.
- **RAID 1** (mirror): duplica os dados em dois ou mais discos; tolera a falha de um disco, sem ganho de capacidade.
- **RAID 5**: distribui dados e paridade por todos os discos; tolera a falha de um disco com menor overhead de capacidade que o RAID 1.
- **RAID 6**: como o RAID 5, mas com paridade dupla; tolera a falha de dois discos.

Níveis de RAID (2/2)

- **RAID 10:** combina mirror e stripe (mínimo de 4 discos); junta o desempenho do RAID 0 com a redundância do RAID 1.
- Escolha do nível depende do equilíbrio pretendido entre desempenho, redundância e capacidade útil.
- RAID protege contra falha de disco, mas não substitui backups: não protege contra erro humano ou corrupção lógica.

Como Cada Nível Distribui os Dados

RAID 0 — stripe



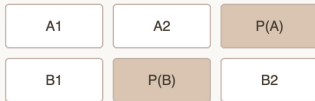
desempenho, sem redundância

RAID 1 — mirror



tolera 1 falha, metade da capacidade

RAID 5 — dados + paridade distribuída



tolera 1 falha; perde-se a capacidade de 1 disco

Durante a reconstrução o array fica DEGRADADO:
em RAID 5, uma segunda falha implica perda total.
É por isso que arrays grandes usam RAID 6.

RAID por Hardware vs por Software

- **Hardware:** um controlador dedicado gere o array; o sistema operativo vê apenas um disco.
- Vantagem: cache própria com bateria, que protege escritas em curso em caso de falha de energia. Desvantagem: dependência do fabricante para substituição.
- **Software** (ex. `mdadm` no Linux): o array é gerido pelo sistema operativo, sem hardware específico.
- Vantagem: portabilidade – os discos podem ser movidos para outra máquina; sem custo adicional.
- Sistemas de ficheiros modernos como o ZFS integram a própria funcionalidade de RAID, dispensando uma camada separada.

Reconstrução de Arrays e os Seus Riscos

- Após substituir um disco falhado, o array entra em **reconstrução** (*rebuild*), recalculando os dados em falta.
- Durante esse período o array está **degradado**: em RAID 5, outra falha implica perda total de dados.
- A reconstrução exige leitura integral dos discos restantes, aumentando a probabilidade de detetar um erro latente precisamente no pior momento.
- Com discos de grande capacidade, uma reconstrução pode demorar muitas horas ou dias.
- É esta a razão pela qual o RAID 6 (paridade dupla) é recomendado em arrays de grande capacidade.

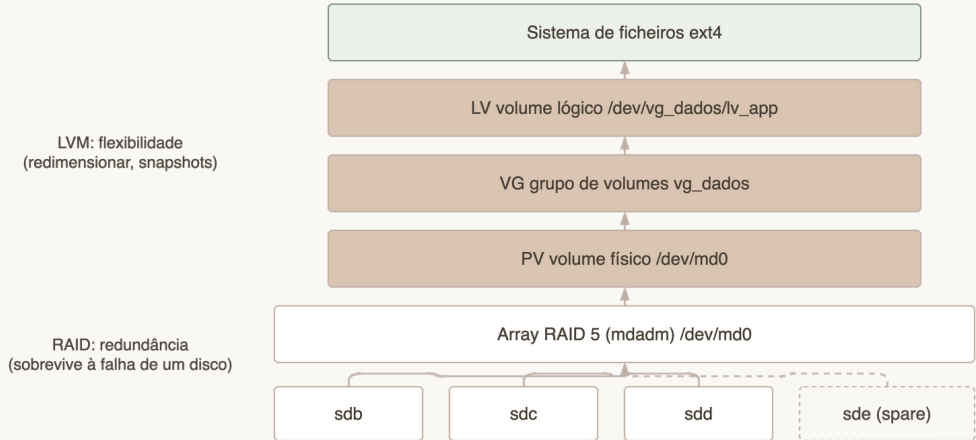
LVM: Logical Volume Manager

- Camada de abstração entre os discos físicos e os sistemas de ficheiros.
- **PV** (Physical Volume): um disco ou partição preparado para ser usado pelo LVM.
- **VG** (Volume Group): agrupa um ou mais PVs num único espaço de armazenamento lógico.
- **LV** (Logical Volume): partição virtual criada dentro de um VG, sobre a qual se cria um sistema de ficheiros.
- Vantagem principal: redimensionamento flexível dos volumes sem reparticionar discos.

Thin Provisioning em LVM

- Em LVM *thin*, o espaço é retirado de um *thin pool* apenas quando é efetivamente escrito.
- Permite declarar volumes cuja soma excede a capacidade física real (*overcommit*).
- Vantagem: melhor aproveitamento do armazenamento, sobretudo quando muitos volumes ficam pouco preenchidos.
- Risco: se o pool esgotar, todos os volumes que dele dependem ficam comprometidos – exige monitorização ativa.
- É o mecanismo por detrás do `local-lvm` usado por omissão no Proxmox para os discos das VMs.

A Pilha Completa de Armazenamento



Snapshots em LVM

- Um snapshot captura o estado de um LV num dado instante, sem copiar imediatamente todos os dados.
- Funciona por **copy-on-write**: só se copiam os blocos alterados após a criação do snapshot.
- Permite obter backups consistentes de um volume em uso, sem parar a aplicação.
- Também útil para testar alterações (ex. atualizações) com possibilidade de reverter rapidamente.

Sistemas de Ficheiros

- **ext4** e **XFS**: sistemas de ficheiros de uso geral, maduros e estáveis, comuns em servidores Linux.
- **ZFS** e **btrfs**: sistemas de ficheiros *copy-on-write*, com funcionalidades avançadas integradas.
- Incluem checksums de dados (deteção de corrupção) e snapshots nativos, sem depender do LVM.
- Escolha depende dos requisitos: simplicidade e desempenho (ext4/XFS) vs. integridade e funcionalidades avançadas (ZFS/btrfs).

RAID Não é Backup

- O RAID protege contra a falha *de um disco*. Não protege contra tudo o resto.
- Não protege contra: apagar ficheiros por engano, corrupção lógica, *ransomware*, incêndio ou roubo do servidor.
- Num espelho, apagar um ficheiro apaga-o instantaneamente em todas as cópias.
- **Regra 3-2-1**: manter 3 cópias dos dados, em 2 suportes diferentes, com 1 cópia fora das instalações.
- Um backup só conta como backup depois de o restauro ter sido efetivamente testado.

Armazenamento no Proxmox VE

- O Proxmox suporta vários *tipos de storage*, cada um com características próprias.
- **Directory**: ficheiros de imagem (ex. qcow2) num sistema de ficheiros normal – simples e flexível.
- **LVM** e **LVM-thin**: cada disco de VM é um volume lógico; o LVM-thin acrescenta thin provisioning e snapshots.
- **ZFS**: integra RAID, checksums e snapshots nativos numa única camada.
- **Ceph**: armazenamento distribuído e replicado entre vários nós – tema da Aula 11.
- O comando `pvesm status` mostra os storages configurados no servidor da UC.

Síntese da Aula (1/2)

- Block, file e object storage oferecem níveis de abstração diferentes para necessidades diferentes.
- HDD e SSD têm perfis de custo e desempenho distintos; RAID combina discos para desempenho e/ou redundância.
- RAID 0, 1, 5, 6 e 10 equilibram desempenho, redundância e capacidade de formas diferentes.

Síntese da Aula (2/2)

- LVM acrescenta flexibilidade sobre discos físicos ou arrays RAID (PVs, VGs, LVs), com thin provisioning e snapshots copy-on-write.
- ext4/XFS cobrem o uso geral; ZFS/btrfs trazem checksums e snapshots nativos ao sistema de ficheiros.
- RAID não é backup: a regra 3-2-1 e o teste de restauro continuam indispensáveis.
- O Proxmox concretiza estas opções nos seus tipos de storage (Directory, LVM-thin, ZFS, Ceph).

Obrigada.

Questões e comentários